

全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情

一 论文中的 AI 工具使用声明

选择	声明内容
☒	本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于方案核查、程序调试、图表制作与文字组织等辅助工作，详细使用情况见支撑材料。
☐	本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

二 所用 AI 工具清单

序号	工具名称	版本或型号	提供方或入口	用途
1	Codex	当前会话模型，版本由平台管理	OpenAI Codex 桌面应用	方案核查、代码与文献审阅、提交材料和文字结构整理

第一部分 使用概述

1.1 是否使用

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具。工具作为辅助，不替代参赛队对题意、模型结构、参数口径、数值结果和最终表述的判断。

1.2 使用环节总表

环节	使用情况	工具	目的	对应位置
问题分析	辅助使用	Codex	重组四问递进关系并核查与后文模型的一致性	论文第 2 节；问题分析-修改稿.md
模型假设	辅助使用	Codex	提炼并压缩承重假设，检查可解释性	论文第 3 节；模型假设-修改稿.md
代码与提交材料	辅助使用	Codex	修复环境依赖，整理支撑材料，核验文献并补充附录	支撑材料；论文参考文献与附录

1.3 使用情况综述

AI 工具主要承担候选文字结构整理、已有方案一致性核查、程序可移植性检查、参考文献元数据核验和提交材料编排。参赛队保留对核心建模与问题分析的主导权，对采用的假设、控制方程、离散

方法、参数、结果和结论逐项检查；AI 输出只有在与题面、源程序和实际计算结果一致后才纳入论文或支撑材料。

第二部分 分环节使用记录

2.1 问题分析

条目	填写内容
是否使用或时间	使用；2026-09-13 15:36 +08:00
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	按国赛优秀论文标准修改问题分析并分步审核
AI 输出与处置	按四问递进关系重组问题分析，核对模型与后文一致性；参赛队审核后确认采纳
核验与对应位置	论文第 2 节；问题分析-修改稿.md；用户确认和源码静态校验

2.2 模型假设

条目	填写内容
是否使用或时间	使用；2026-09-13 15:54 +08:00
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	按优秀论文原则精简模型假设并控制篇幅
AI 输出与处置	从题设与既有模型中提炼并压缩五条承重假设；参赛队多轮审核后确认采纳
核验与对应位置	论文第 3 节；模型假设-修改稿.md；用户确认和源码静态校验

2.3 代码与提交材料整理

条目	填写内容
是否使用或时间	使用；2026-09-13 16:17 +08:00
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	按 2026 国赛规范整理可复现代码、支撑材料及论文末尾三部分
AI 输出与处置	审计程序依赖并修复硬编码路径，核验参考文献，整理附录和支撑材料；修改后采纳，提交前由参赛队完成最终复核
核验与对应位置	支撑材料；论文参考文献与附录；冒烟测试、导入测试、元数据与编译检查

第三部分 提示方式与典型交互摘录

以下内容为脱敏后的提示词和回复摘要，不含账号、密钥、身份信息及无关对话；原始交互记录由参赛队留存备查。

方式	是否使用	说明
桌面应用对话	是	提供项目文件并说明国赛写作、代码整理和提交规范
文件与命令执行	是	读取论文和程序，运行冒烟测试、编译与一致性检查
代码内联补全	否	未单独记录此类使用

3.1 典型交互一

本队提示：按国赛优秀论文标准修改问题分析并分步审核。AI 回复摘要：提出按四问递进关系重组的版本。后续处置：参赛队核对题面、控制方程和后文模型后确认采用。

3.2 典型交互二

本队提示：按优秀论文原则精简模型假设并控制篇幅。AI 回复摘要：从题设和既有模型中提炼五条承重假设。后续处置：参赛队多轮审核，核对每条假设与模型的对应关系后定稿。

3.3 典型交互三

本队提示：整理项目代码为可复现支撑材料，并补充 AI 声明、参考文献和附录。AI 回复摘要：指出绘图脚本硬编码路径和留痕不完整风险，修复相对路径，核验 8 条文献并生成支撑材料结构。后续处置：参赛队在提交前复核文件清单、运行结果和本报告。

第四部分 人工贡献与核验

4.1 人工贡献事项

事项	本队完成情况
赛题阅读与问题拆解	参赛队主导；AI 参与文字结构整理，最终表述经人工核对
模型假设与符号	参赛队审定；AI 参与假设压缩与一致性检查
模型结构与求解步骤	参赛队主导确定，并以题面、公式和源程序逐项核对
程序逻辑与参数	参赛队对运行参数、输入输出和结果负责；AI 参与可移植性检查与调试
数据与结果	赛题数据由参赛队核对；计算结果以实际运行文件为准
结果分析与论文表述	参赛队审定结论；AI 参与结构和语言组织
图表	AI 辅助代码与版式检查；参赛队核对数据源、图注和正文对应关系

4.2 人工贡献综述

参赛队从赛题阅读、模型取舍、参数解释到结果判断和论文定稿保持主导。AI 提供的结构建议、代码修改和文字草稿均须与题面、源程序、结果工作簿和正文相互核对；不符合物理机制、数值证据或竞赛规范的内容不予采用。提交前，参赛队将再次运行快速检查，逐项核对本报告与 ai_usage_log.md、论文声明、附录文件清单和支撑材料的一致性。